

Les longueurs et le périmètre d'un polygone

Objectifs de la leçon

- ✓ Convertir des unités de longueur (mm, cm, m, km)
- ✓ Calculer le périmètre d'un polygone en additionnant ses côtés
- ✓ Utiliser les formules du périmètre du carré et du rectangle

L'essentiel à retenir

- 1 Les unités de longueur les plus courantes sont le millimètre (mm), le centimètre (cm), le mètre (m) et le kilomètre (km). Chaque unité vaut 10 fois la précédente : $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$, $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm}$, $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$.
- 2 Pour convertir une longueur d'une unité à une autre, on utilise un tableau de conversion où chaque colonne correspond à une unité, et on déplace la virgule selon le nombre de colonnes.
- 3 Le périmètre d'un polygone est la longueur totale de son contour : on additionne la longueur de tous ses côtés. Pour un polygone quelconque, il n'y a pas de formule unique : on additionne simplement toutes les longueurs des côtés.
- 4 Pour les figures régulières, on utilise des formules pratiques. Le périmètre du carré est $P = \text{côté} \times 4$. Le périmètre du rectangle est $P = (\text{longueur} + \text{largeur}) \times 2$. Exemple : un rectangle de 8 cm sur 5 cm a un périmètre de $(8 + 5) \times 2 = 26 \text{ cm}$.
- 5 Les conversions deviennent plus complexes quand les longueurs comportent une virgule (nombre décimal) : pour convertir 3,45 km en mètres, on multiplie par 1000, soit $3,45 \times 1000 = 3450 \text{ m}$; pour convertir 1250 m en km, on divise par 1000, soit $1250 \div 1000 = 1,25 \text{ km}$. Astuce : multiplier ou diviser par 1000 revient à déplacer la virgule de trois rangs.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.